КАРЬЕРДІ БАСҚАРУ СИМУЛЯТОРЫ

ORIGAMI

Тасымалдау және диспетчеризация

Мерген Динара

openegiz.ecoout.com.kz

ЖОБА ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Бір жол. Төрт машина.

Қарсы ағын учаскені босатқанша көлік күтуге мәжбүр.

ДИСПЕТЧЕРДІҢ ШЕШІМІ

Кімді өткізу? Кімді күтуге қою?

Ашық карьердің көлік учаскесі. Таңдау негізі: USBM IC 8758 [1].



Тұжырымдамалық иллюстрация

СИНТЕТИКАЛЫҚ КАРЬЕР

Карьердің кеңістігі



168

м тереңдік

7

ярус

2,99

км карьер ішіндегі жол

Диспетчер маршруты кіреберіс жолдармен бірге 3,60 км. Геодезиялық байланысы жоқ.

Екі режим

01

Үйрену

Бір самосвал, бір экскаватор.
Алғашқы рейс және парк өсіру.

career.html

02

Басқару

Төрт самосвалдың қозғалысы.
Автоматты не қолмен басқару.

dispatch.html?mode=classic

Бір рейстің төрт қадамы

01 **Кен тиеу**

Экскаватор самосвалға кен тиейді.

02 **Жүкпен рейс**

Машина түсіру нүктесіне көтеріледі.

03 **Жүк түсіру**

Кен қабылдау нүктесіне жеткізіледі.

04 **Бос рейс**

Самосвал қайтадан тиеуге оралады.



Жүкке басымдық

4 × 100 т

8 разъезд

Келесі учаскені резервтеу.
Жүк тиелген көлікке басымдық.



Тұжырымдамалық техника иллюстрациясы

Ауысым жоспары

500 т

100 т жүктің 5 жеткізілімі

260 л

Парктің отын қоры

05:00

Ойын таймері

Екі машина жүкпен бастайды, екеуі бос.
Бақылау: тежегіш температурасы мен бос тұру.

Шарт өзгерсе, не болады?

01 **24 / 36 / 48**

Жылдамдық шегін өзгерту. Бірдей парк пен жол.
Өлшем: жеткізілген тонна, уақыт және отын.

---

02 **+60 с**

«Ручной» режимінде бастау.
60 секундтан соң «Автоматический».

Қайтару: ↺ «Сбросить смену», «Автоматический», 36 км/сағ.

МОДЕЛЬ ЯДРОСЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕ

60 с кешігу: жеткізілген жүк 500-ден 400 тоннаға түсті

4 × 100 т. Жоспар 500 т. Уақыт шегі 300 с. Әр тәжірибе бастапқы күйден басталды.

Сценарий	Жүк, т	Уақыт, с	Отын, л	Жоспар
24 км/сағ	400	300,0	206,5	Орындалмады
36 км/сағ (база)	500	269,1	189,7	Орындалды
48 км/сағ	500	207,8	145,9	Орындалды
36 км/сағ + 60 с күту	400	300,0	180,0	Орындалмады

Уақыт: жоспарға жеткенге немесе 300 с дейін. Отын: жұмсалған көлем.

25.10.2026. WebGL-сіз ядро тәжірибесі, қадам 0,05 с. Өндірістік болжам емес.

OpenEgiz-пен біріктіру

01	**Браузерлік модель**	Қозғалыс пен ауысым есебі тексерілді.
02	**MQTT және Ditto**	Талап: telemetry/<двойник> егіз күйін жаңартады.
03	**Telegraf және InfluxDB**	Талап: телеметрия тарихын сақтау.
04	**Grafana және 3D**	Талап: интерфейс күйді платформадан оқиды.

MQTT, Ditto және Grafana интеграциясы осы тексеруде расталмады.

Модельдің шекарасы

92,2 т

Komatsu HD785-8 [2]

Нақты техника класының аналогы.

100 т

Симулятор параметрі

Паспорттық мәнмен теңестірілмейді.

Синтетикалық геометрия. Қозғалыс ×8, тиеу 7 с, түсіру 4 с.
260 л отын мен қызу формуласы ойын теңгеріміне арналған.
Нақты кен орнына байланыс және өндірістік калибрлеу жоқ.

Сценарийді қайталау

01 **Базалық ауысым**

↺, «Автоматический», 36 км/сағ, «Начать смену».

02 **Жылдамдық сценарийі**

↺, 24 км/сағ. Қайталау. Кейін ↺, 48 км/сағ.

03 **Кешігу сценарийі**

↺, 36 км/сағ, «Ручной», «Начать смену».
04:00 қалғанда «Автоматический».

openegiz.ecoout.com.kz/dispatch.html?mode=classic

Сандардың қайдан алынғаны

01 Өндірістік мәселе

Kaufman, W. W. және Ault, J. C. USBM IC 8758. Design of Surface Mine Haulage Roads.

stacks.cdc.gov/view/cdc/8915

02 Техника аналогы

Komatsu HD785-8 ресми парағы. Rated payload: 92,2 т.

komatsu.eu/en/dump-trucks/rigid-dump-trucks/hd785-8

03 Модель мен тәжірибе

dispatch-core.mjs, road-route.json, terrain-design.json. Тексеру: 25.10.2026.

openegiz.ecoout.com.kz

04 Платформа талабы

OpenEgiz README: Build your own twins. Конкурс ережесі және «Замысел и презентация» рубрикасы.

github.com/aleka07/openegiz



ORIGAMI

Көлік қозғалысын түсіну және басқару

Мерген Динара

openegiz.ecoout.com.kz

Көлік циклі. Учаскені резервтеу. Екі «егер...» сценарийі.